Rapport de travaux pratiques

Simulation multi-agent avec Mesa 3
Dynamique et convergence des opinions

Étudiant : Amin Joundi
Master AIDC
Encadrant : Lhoussaine Daoudi

12 octobre 2026

Modélisation à base d'agents – TP2

Table des matières

1 Contexte et objectifs **3**

2 Présentation du modèle **3**
2.1 Population, espace et variables 3
2.2 Description selon le protocole ODD 3
2.3 Indicateurs d'analyse 3

3 Réalisation sous Mesa 3 **4**
3.1 Architecture du programme 4
3.2 Configuration expérimentale 4

4 Résultats expérimentaux **4**
4.1 Moyenne globale et dispersion 4
4.2 Trajectoires individuelles 4
4.3 Effet du coefficient d'influence α 5
4.4 Interprétation sociologique 5

5 Discussion : limites et prolongements **5**

6 Réponses aux questions d'analyse **6**
6.1 Questions théoriques 6
6.2 Questions techniques 6
6.3 Pistes d'extension 6

7 Conclusion **6**

A Code Python de la simulation **6**

1 Contexte et objectifs

L'opinion publique se construit à travers les échanges entre individus. Selon les personnes rencontrées et le poids accordé à leurs points de vue, une population peut progressivement se rapprocher d'une opinion commune ou, dans d'autres conditions, se répartir en groupes distincts. La modélisation à base d'agents permet d'étudier ces phénomènes en décrivant des individus autonomes et des règles d'interaction simples.

Dans ce travail, nous utilisons le framework Python Mesa 3 pour simuler l'évolution des opinions sur une grille. Chaque individu possède une opinion comprise entre 0 et 1 et la corrige en fonction de celles de ses voisins. Le modèle s'inspire de la dynamique d'opinion associée aux travaux de DeGroot et de French.

Les objectifs sont de construire un agent et un modèle compatibles avec Mesa 3, présenter les hypothèses selon le protocole ODD, observer l'évolution de la moyenne et de la dispersion, étudier l'influence du paramètre α sur la convergence, puis discuter les limites et les améliorations possibles.

2 Présentation du modèle

2.1 Population, espace et variables

Le système comprend $N = W \times H$ agents placés sur une grille bidimensionnelle. Dans la configuration de référence, la grille mesure 10×10 et contient donc 100 agents. Chaque agent i détient une opinion $o_i \in [0, 1]$: une valeur proche de 0 représente une opposition, 0.5 une position neutre et une valeur proche de 1 un soutien marqué.

Le paramètre $\alpha \in [0, 1]$ détermine l'intensité de l'influence sociale. À chaque pas de simulation, l'agent compare son opinion à la moyenne de celles de ses voisins et se déplace vers cette moyenne :

$$o_i^{t+1} = o_i^t + \alpha \left(\bar{o}_{N_i}^t - o_i^t \right),$$

où N_i désigne les voisins de l'agent i et $\bar{o}_{N_i}^t$ leur opinion moyenne. Lorsque α est faible, l'agent modifie lentement son point de vue. Lorsque α est élevé, son adaptation est plus importante. Pour $\alpha = 1$, il adopte directement la moyenne de ses voisins.

2.2 Description selon le protocole ODD

Le protocole ODD organise la description en trois parties :

— **Overview :** étudier comment des opinions initialement différentes évoluent sous l'effet des interactions locales.

— **Design concepts :** le consensus constitue un phénomène émergent ; les agents interagissent localement, s'adaptent et commencent avec des opinions aléatoires. Les mesures suivies sont la moyenne, la variance et les trajectoires individuelles.

— **Details :** les opinions sont initialisées uniformément dans $[0, 1]$. La grille est de type `MultiGrid` avec `torus=True`, ce qui relie les bords opposés. Le voisinage de Moore prend en compte les huit cases adjacentes, sans inclure la case centrale. Les agents sont activés dans un ordre aléatoire.

2.3 Indicateurs d'analyse

L'opinion moyenne globale suit la position moyenne de la population :

$$\bar{o}^t = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} o_i^t.$$

La variance mesure la dispersion des opinions :

$$V^t = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (o_i^t - \bar{o}^t)^2.$$

Une variance proche de zéro indique que les opinions sont devenues très proches. Elle sert d'indicateur de convergence, tandis que les trajectoires individuelles permettent de visualiser l'évolution de chaque agent.

3 Réalisation sous Mesa 3

3.1 Architecture du programme

L'implémentation repose sur trois éléments. La classe `CitizenAgent` représente un individu et met à jour son opinion. La classe `OpinionModel` construit la grille, crée les agents et fait avancer la simulation. Enfin, `DataCollector` enregistre les données globales et individuelles afin de faciliter l'analyse.

3.2 Configuration expérimentale

TABLE 1 – Paramètres de la simulation de référence

Paramètre	**Valeur**	**Rôle**
Largeur W	10	Nombre de colonnes
Hauteur H	10	Nombre de lignes
Population N	100	Nombre d'agents
Coefficient α	0.5	Intensité de l'influence
Nombre de ticks	50	Durée simulée
Graine aléatoire	42	Reproductibilité
Espace	Grille torique	Bords opposés connectés
Voisinage	Moore	Jusqu'à huit voisins

À chaque activation, un agent récupère ses voisins, calcule leur opinion moyenne, puis ajuste sa propre valeur en utilisant α. Le modèle collecte la moyenne et la variance de la population ainsi que l'opinion de chaque agent.

4 Résultats expérimentaux

4.1 Moyenne globale et dispersion

Pour la configuration de référence avec $\alpha = 0.5$, l'opinion moyenne reste proche de 0.48 pendant la simulation. En revanche, la variance part d'environ 0.083 et diminue rapidement jusqu'à devenir presque nulle. La convergence apparaît approximativement entre 10 et 12 ticks.

Ces observations suggèrent que les agents se rapprochent les uns des autres sans déplacement notable de la moyenne globale. La diminution de la variance traduit une réduction progressive des différences individuelles.

4.2 Trajectoires individuelles

Au départ, les opinions sont réparties sur une large partie de l'intervalle $[0, 1]$. Au fil des itérations, les trajectoires se rapprochent d'une valeur commune, voisine de 0.48. Dans la configuration étudiée, la plupart des trajectoires sont stabilisées après une quinzaine de ticks.

Le consensus est ici un phénomène émergent : aucun agent ne reçoit pour objectif explicite de rendre la population uniforme. Il résulte des ajustements locaux répétés entre voisins.

4.3 Effet du coefficient d'influence α

Plusieurs valeurs du coefficient ont été comparées en conservant la même graine aléatoire. Les tendances rapportées sont résumées dans le tableau suivant.

TABLE 2 – Comparaison de quatre valeurs de α

$\boldsymbol{\alpha}$	Variance finale rapportée	Temps estimé	Régime
0.05	0.0041 après 100 ticks	> 100 ticks	Très lent
0.20	0.0009	~ 30 ticks	Lent
0.50	$< 10^{-6}$	~ 12 ticks	Modéré
1.00	$< 10^{-9}$	~ 3 ticks	Très rapide

Les résultats indiquent que plus α augmente, plus la dispersion diminue rapidement. Avec $\alpha = 0.05$, les opinions évoluent peu au cours des 100 premiers ticks. Pour $\alpha = 0.2$, la convergence prend environ 30 ticks. Avec $\alpha = 0.5$, elle est atteinte autour de 12 ticks, alors que pour $\alpha = 1$, elle se produit en quelques ticks.

Une approximation descriptive de cette tendance est :

$$V(t) \approx V(0)e^{-\lambda(\alpha)t},$$

où le taux de décroissance λ augmente avec l'intensité de l'influence. Le temps de convergence est donc plus court lorsque les agents sont plus réactifs. Cette relation est une approximation propre à la configuration simulée, et non une loi universelle.

4.4 Interprétation sociologique

Le paramètre α peut être interprété comme une mesure de la réceptivité aux opinions environnantes. Une valeur faible correspond à une population qui conserve longtemps ses positions initiales ; une valeur élevée représente des individus qui s'ajustent rapidement. Dans le modèle de base, ce paramètre agit principalement sur la vitesse de convergence, tandis que l'état final reste proche de l'opinion moyenne initiale.

5 Discussion : limites et prolongements

Le modèle illustre comment une règle locale simple peut produire une tendance collective. La moyenne globale observée reste approximativement stable et la variance diminue, ce qui correspond à l'apparition d'un consensus dans les expériences rapportées.

Il faut néanmoins souligner plusieurs limites. Tous les agents suivent la même règle et sont influencés de manière similaire. Le voisinage est défini par une grille régulière, alors que les relations sociales réelles forment souvent des réseaux complexes. Enfin, le modèle ne représente pas explicitement les désaccords durables, les biais cognitifs ou les informations contradictoires.

Une extension possible consiste à introduire un seuil de tolérance ε : un agent ne prendrait en compte que les voisins dont l'opinion est suffisamment proche :

$$N_i^{\varepsilon} = \{j \in N_i : |o_j - o_i| < \varepsilon\}.$$

Cette règle pourrait permettre la formation de groupes d'opinion distincts au lieu d'un consensus global. Une autre piste serait de remplacer la grille par un graphe de réseau social afin de représenter des individus très connectés ou des communautés.

6 Réponses aux questions d'analyse

6.1 Questions théoriques

1. Quel est l'effet de α sur la convergence ?
Une valeur plus grande de α entraîne des ajustements plus importants à chaque tick et accélère généralement la convergence. Une valeur proche de zéro ralentit les changements.

2. Pourquoi un consensus apparaît-il dans ce modèle ?
Chaque agent rapproche son opinion de celles de ses voisins. En l'absence de règle renforçant les différences, les écarts tendent à diminuer et la variance se rapproche de zéro.

3. En quoi s'agit-il d'un phénomène émergent ?
Le consensus n'est pas imposé par un contrôleur central : il résulte des interactions locales répétées entre agents.

6.2 Questions techniques

4. Pourquoi mélanger l'ordre d'activation ?
L'appel `shuffle_do("step")` active les agents dans un ordre aléatoire, ce qui évite de favoriser systématiquement ceux placés au début d'une liste.

5. Quelle différence entre `model_reporters` et `agent_reporters` ?
Les premiers enregistrent des mesures globales, par exemple la moyenne et la variance. Les seconds stockent des valeurs propres à chaque agent, comme son opinion.

6. Quel est l'intérêt de `torus=True` ?
Les bords opposés de la grille sont connectés. Cela réduit les différences de voisinage entre les agents du bord et ceux situés au centre.

6.3 Pistes d'extension

7. Comment représenter un biais de confirmation ?
On peut limiter les interactions aux voisins dont l'opinion est suffisamment proche. Selon le seuil choisi, cette modification peut favoriser la séparation en groupes stables.

8. Comment modéliser les réseaux sociaux ?
La grille peut être remplacée par un graphe avec `NetworkGrid` et NetworkX. Les liens représenteraient les relations entre utilisateurs, tandis que les nœuds fortement connectés pourraient représenter des influenceurs.

7 Conclusion

Ce TP a permis de construire une simulation multi-agent avec Mesa 3 pour étudier l'évolution collective des opinions. Les expériences présentées montrent que les interactions locales peuvent réduire la dispersion des opinions et conduire à un consensus. Le coefficient α joue un rôle essentiel dans la vitesse du processus : plus il est élevé, plus la convergence est rapide dans la configuration étudiée.

Le modèle reste volontairement simple. L'introduction de seuils de confiance ou d'un réseau social plus réaliste permettrait d'examiner des situations plus complexes, notamment la coexistence de groupes d'opinion et la polarisation.

A Code Python de la simulation

Le code suivant reprend la structure de l'implémentation de base : création des agents, collecte des mesures et exécution du modèle.

```python
import mesa
import numpy as np

class CitizenAgent(mesa.Agent):
    """Individu dont l'opinion evolue selon ses voisins."""
    def __init__(self, model, alpha):
        super().__init__(model)
        self.opinion = self.model.random.random()
        self.alpha = alpha

    def step(self):
        neighbors = self.model.grid.get_neighbors(
            self.pos, moore=True, include_center=False
        )
        if len(neighbors) > 0:
            mean_opinion = np.mean([n.opinion for n in neighbors])
            self.opinion += self.alpha * (
                mean_opinion - self.opinion
            )

class OpinionModel(mesa.Model):
    """Modele de formation de l'opinion publique."""
    def __init__(self, width, height, alpha=0.2, seed=None):
        super().__init__(seed=seed)
        self.grid = mesa.space.MultiGrid(
            width, height, torus=True
        )
        self.alpha = alpha
        for _, pos in self.grid.coord_iter():
            agent = CitizenAgent(self, self.alpha)
            self.grid.place_agent(agent, pos)

        self.datacollector = mesa.DataCollector(
            model_reporters={
                "Opinion moyenne": lambda m: np.mean(
                    [a.opinion for a in m.agents]
                ),
                "Variance": lambda m: np.var(
                    [a.opinion for a in m.agents]
                ),
            },
            agent_reporters={"Opinion": "opinion"},
        )

    def step(self):
        self.datacollector.collect(self)
        self.agents.shuffle_do("step")

WIDTH, HEIGHT, ALPHA, STEPS = 10, 10, 0.5, 50
model = OpinionModel(WIDTH, HEIGHT, alpha=ALPHA, seed=42)
for _ in range(STEPS):
    model.step()

model_data = model.datacollector.get_model_vars_dataframe()
agent_data = model.datacollector.get_agent_vars_dataframe()
```